





期末复习

1

题型

2

复习知识点

2



考试题型

- ❖ 单项选择（20分）
- ❖ 程序改错（16分）
- ❖ 读程序写结果（24分）
- ❖ 程序填空（20分）
- ❖ 程序设计（20分）

3



期末复习

1

题型

2

复习知识点

4

指针

❖ 指针、指针变量的含义

- `int a;`
- `int* a;`
- `int** a;`
- `int a[10];`
- `int* a[10];`
- `int (*a)[10];`
- `int a( );`
- `int* a( );`
- `int (*a)( );`

5



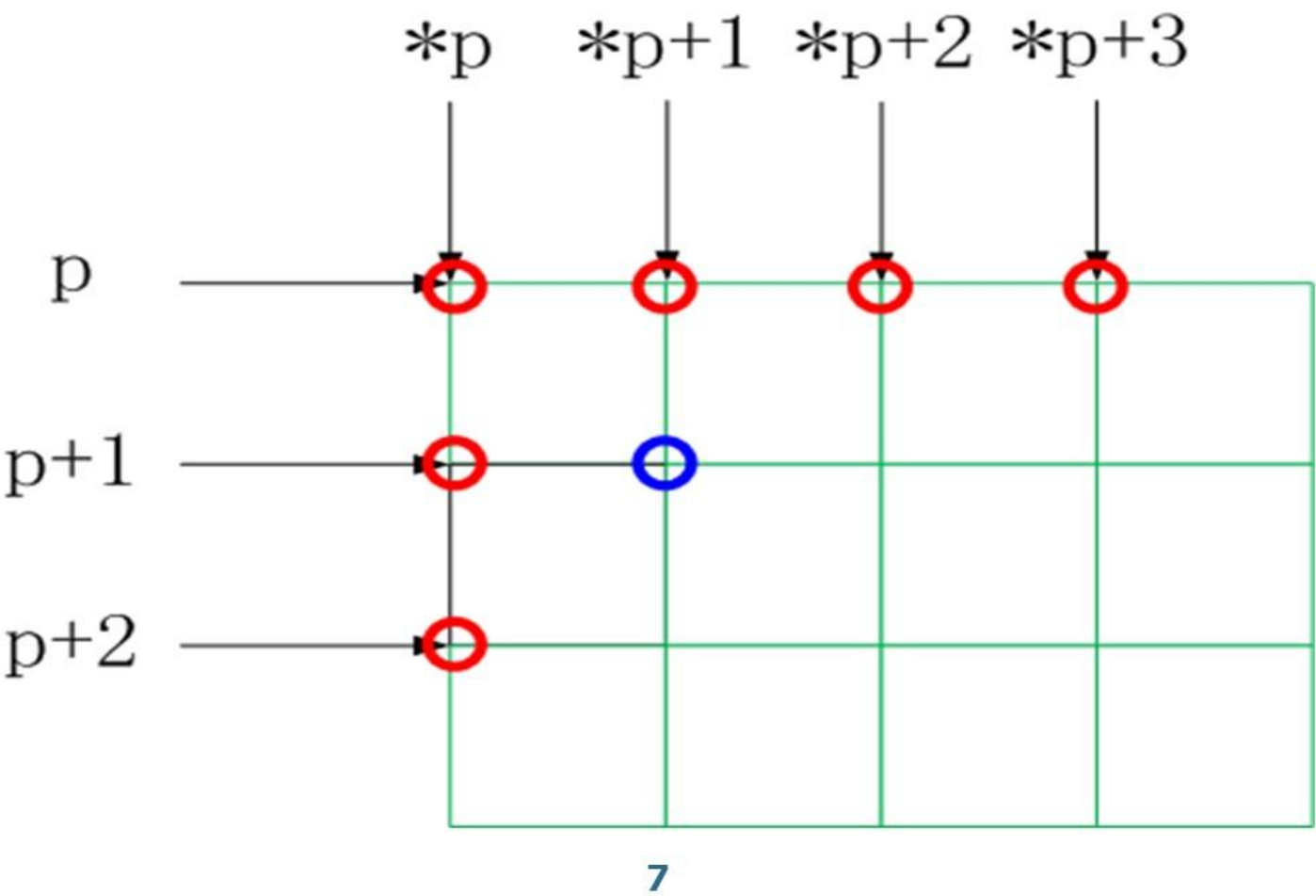
指针

- ❖ 指针与一维数组
- ❖ 指针与二维数组
- ❖ 指针与字符数组
- ❖ 指针与字符串
- ❖ 二重指针
- ❖ 数组指针
 - 指向数组的指针
- ❖ 指针数组
 - 元素全部为指针的数组

6

指针

❖ 数组指针和二重指针都可以描述二维数组





动态内存分配

❖ 动态变量

❖ 动态数组

- 一维数组
- 二维数组（二重指针）
 - 分维度进行动态内存分配
- 字符数组

❖ 对象指针

8



指针与字符串复习要点

❖ 字符指针初始化

- 用字符串常量或者动态分配内存，定义字符指针后，一定要注意初始化问题，建议在说明语句中进行初始化

❖ 按下标访问字符串

- 可以直接使用“字符指针[下标]”的方式访问字符串中的每一个字符，注意循环条件，即字符串结束条件



指针与字符串复习要点

❖ 灵活使用字符串处理函数，包括strcpy、strlen、strcat和strcmp，考试时**不作特殊说明**，可以使用字符串处理函数

10



指针与字符串主要问题

❖ 字符串搜索问题

- 在给定字符串中，搜索某个字符或者子字符串，返回字符下标或者子字符串首字符下标，统计字符或子字符串的出现次数。
- 注意：字符串结束的条件、字符串中的字符可以使用字符数组的下标进行访问



指针与字符串主要问题

❖ 字符串中，特定字符的操作

- 在给定字符串中，搜索特定字符，将这类字符进行大小写转换、删除等操作。
- 注意：此类问题仍然属于字符串搜索的问题。如果涉及到删除字符操作，注意调整被删除字符之后其它字符的下标

12

指针与字符串主要问题

❖ 字符串重组问题

- 利用其它字符串或字符，组成新的字符串。这类问题通常采用下标方式访问字符串，注意，重组后的字符串需要手工添加串尾符 `'\0'`

13



引用

❖ 引用的含义

- 变量的别名
- 可以理解为与某变量“地址”相同的变量

❖ 引用作为函数形式参数，在调用函数时，相当于在函数体内处理实参

- 典型的例子是数据交换函数

14



引用复习要点

❖ 引用的定义

- 为一个变量起“别名”将变量与其引用建立联系

❖ 引用的使用场景

- 被调函数对于形参的操作需要反映到主调函数时，形参用引用，特别是函数需要多个返回值时，可以考虑引用做参数

15



引用主要问题

❖ 交换函数问题

- 交换两个变量或者两个类对象的值，交换函数一定用引用形参

❖ 某些特殊的函数，如类的运算符重载函数

- 插入、提取运算符的重载函数，注意其返回值类型为引用。这类函数只需记住几个特殊函数即可。



类和对象

❖ 类的定义

- 类的成员
- 类的成员访问权限

❖ 类的构造函数及对象的初始化

- 构造函数和析构函数
- 用构造函数初始化类对象的方法
- 指针对象的初始化方法
- 包含对象成员类对象的初始化方法

17



类和对象

❖ 类的静态成员

- 含义
- 说明及使用方式

❖ 类的友元

- 友元函数
 - 在友元函数中，需通过类对象实现对类成员的访问
 - 类对象通常是友元函数的参数
 - 在类中通过友元方式重载运算符

18



类和对象

❖ 运算符重载

- 友元方式
- 成员函数方式
- 注意运算符重载函数的返回值类型、参数类型

类和对象复习要点

❖ 类的定义

- 类名为标识符，类由成员变量和成员函数组成，注意类定义后面要加“;”

❖ 类成员的访问

- 三种访问权限，默认为private，类内是指类定义体和类的成员函数体。
- 非友元、非继承的情况下，类外无法访问类的私有成员和保护成员
- 友元可以访问任意成员，派生类可访问保护成员

20



类和对象复习要点

❖ 类的构造函数与析构函数

- 掌握构造函数与析构函数的调用顺序
- 掌握构造函数的作用和写法，特别是采用初始化符表的写法

❖ 类对象的初始化

- 说明类对象的同时对其进行初始化，根据对象后面是否有参数表决定采用有参构造函数还是无参构造函数，注意对象初始化语句与构造函数的一致性。

21



类和对象主要问题

❖ 类的定义

- 根据给出的成员变量和成员函数编写一个类，需要自行设计带参构造函数以及其它功能函数
- 注意：类的定义后面带分号，函数定义写在类定义体之外时，要加限定

22



类和对象主要问题

❖ 类对象的说明

- 使用说明语句定义类对象的同时进行初始化，特别注意对象数组和对象指针的初始化问题，初始化时，注意与构造函数的参数形式一致
- 注意：初始化对象指针要用动态分配符new，初始化对象数组要为每个元素调用一次构造函数

23



运算符重载复习要点

❖ 运算符重载函数的调用方式

- $a+b \Leftrightarrow a.operator+(b)$ ，或者 $a+b \Leftrightarrow operator+(a, b)$

❖ 友元方式编写类的运算符重载函数

- 在类定义中增加友元函数说明，该函数的参数全部为运算的分量

❖ 成员函数方式编写类的运算符重载函数

- 将重载函数说明为类的成员函数，调用重载函数的对象为第一运算分量，参数为其余运算分量，注意运算分量的顺序问题

24



运算符重载复习要点

❖ 两种方式的区别：定义方式不同，调用方式不同，成员函数方式注意运算分量的顺序。

25



运算符重载主要问题

❖ 为某个类定义运算符重载函数

- 按照指定的方式（友元方式或成员函数方式）设计运算符重载函数
- 注意：函数名为“operator运算符”形式，参数数量与重载方式有关，友元方式比成员函数方式多一个参数。一般情况下，重载函数要有返回值，其类型与重载运算符的运算含义有关。

26



运算符重载主要问题

❖ 使用重载运算符

- 根据类中运算符重载函数的定义，使用重载运算符构造表达式
- 注意：表达式中，运算分量的顺序与运算符重载函数的参数顺序一致

❖ 赋值运算符重载的问题

- 一般情况下，自定义的类对象之间允许使用“=”直接赋值，这是“浅拷贝”。有些情况，需要深拷贝，特别是类定义中包含显示析构函数的时候，需要自定义拷贝构造函数

27



类的继承与多态性

❖ 派生类

- 说明方式
- 派生方式及含义

❖ 单继承、多重继承、多级继承

❖ 派生类的构造函数及对象初始化

- 构造函数的格式
- 派生类与基类构造函数的执行顺序
- 派生类与基类析构函数的执行顺序
- 派生类对象的初始化方法

28



类的继承与多态性

- ❖ 友元关系与静态成员的继承
- ❖ 赋值兼容性（3类）
- ❖ 虚函数的定义及使用方法
- ❖ 动态联编与静态联编的含义及区别
 - 用基类指针访问派生类对象
- ❖ 纯虚函数的含义、定义及使用方法

29



继承与多态复习要点

❖ 派生类的定义

- 公有和保护成员可以继承，根据不同的继承方式确定在派生类中的访问权限。私有成员不能继承、构造函数与析构函数不能继承

❖ 派生类对象的说明

- 说明派生类对象的同时进行初始化，初始化顺序为：基类成员、对象成员、派生类成员；析构的顺序与构造的顺序相反。
- 注意在派生类的构造函数中，要包括初始化基类成员和对象成员的值

30



继承与多态复习要点

❖ 基类指针指向派生类对象

- 可以将派生类对象的地址赋值给基类指针，注意地址的有效性

❖ 抽象基类与纯虚函数的定义

- 纯虚函数的写法：virtual 返回值 函数名（参数表）= 0;
- 纯虚函数只能在派生类中进行实现，不能调用纯虚函数。
- 包含纯虚函数的基类为抽象基类，不能说明抽象基类的对象，包括对象数组、对象指针。

31



继承与多态主要问题

❖ 定义基类及派生类

- 注意：要继承的成员，在基类中不能设置为私有成员

❖ 构造函数的定义与使用

❖ 构造函数与析构函数的调用顺序

32



继承与多态主要问题

- ❖ 基类指针访问派生类对象，调用派生类的成员函数，实现多态性
 - 设置基类指针，初始化为派生类对象，然后用基类指针调用派生类的成员函数（虚函数）
 - 注意：用基类指针访问的派生类成员函数必须为虚函数，抽象基类和纯虚函数有特殊的要求

33



模板

❖ 函数模板的定义及调用方法

- 定义函数模板的格式
- 类型参数
- 调用时，以实参的类型作为类型参数的实例

❖ 类模板的定义及使用方法

- 类模板的定义方法
- 类模板的类型参数和普通参数
- 类模板的成员函数定义方法
- 类模板的实例化方法

34

模板

❖ 类模板的特例版本

- 特例版本的含义
- 特例版本的定义方法

❖ 派生类模板的方法

- 一般类做基类，类模板做派生类
- 类模板做基类、派生出类模板，基类用参数T
- 类模板做基类、派生出类模板，基类、派生类都用参数T
- 类模板做基类、派生出类模板，基类与派生类的类型参数不同

35



模板复习要点

❖ 函数模板的定义和调用

- 函数模板有类型参数和普通参数，在调用函数模板时，首先对类型参数进行实例化，实例化依据为类型参数对应实参的类型，实例化后的函数模板是一个具体的函数

❖ 类模板的定义

- 类模板有类型参数和普通参数，要设置类型参数名，然后与类模板名一起作为成员的限定：
- 类模板名<类型参数名>
- 在类模板中，使用类型参数定义变量或成员，直接使用普通参数

36

模板复习要点

❖ 类模板的实例化

- 类模板只有经过实例化采用成为一个具体类，因此，使用类模板首先要进行实例化，方法为：类模板名<类型实参, 普通实参>，其中普通实参为常量。实例化后的类模板成为具体类，说明对象时，以“类模板名<类型实参, 普通实参>”作为类名

37



模板主要问题

- ❖ 定义函数模板并调用
 - 类似于普通函数调用，通过实参设置类型参数
- ❖ 定义类模板
 - 注意写法
- ❖ 类模板实例化
 - 注意写法
- ❖ 实例化类模板的使用
 - 将实例化后的类模板当做普通类，注意类名的写法

38



输入输出流

- ❖ 流的概念
- ❖ 流的含义
- ❖ 主要的流类
 - ios
 - istream
 - ostream
 - iostream

39



输入输出流

❖ 主要流类对象

- cin
- cout
- cerr
- clog

❖ 提取运算符和插入运算符

- 有些情况下需重载

40



输入输出流

❖ 格式控制

■ 格式控制符

- 直接在<<或>>表达式中使用

- `cout<<setw(5)<<a;`

■ 格式控制函数

- 需要流类对象进行调用

- `cout.width(5);`

- `cout<<a;`

41



输入输出流

❖ 常用的格式控制函数或控制符

- 输出宽度
- 输出精度
- 填充字符

42



输入输出流复习要点

❖ 格式控制函数

- `ios::width(int)`, `ios::precision(int)`, `ios::fill(char)` 的使用方法:
- `cout.width(5); cout<<" abc" <<endl;`
- 格式控制函数只对下一个要输出/输入的内容有效

43

输入输出流复习要点

❖ 格式控制符

- `setw (int)`, `setprecision(int)`, `setfill(char)` 的使用方法:
- `cout<<setw(5)<<" abc" <<endl;`
- 格式控制符只对下一个要输出/输入的内容有效, 头文件: `iomanip.h`

44

输入输出流复习要点

❖ 插入提取运算符的重载函数

- 掌握返回值类型、参数类型，具体实现根据输入输出不同的类对象灵活设计

45



输入输出流主要问题

- ❖ 按照指定的格式输入/输出数据
 - 区分格式控制函数和格式控制符
- ❖ 为某个类设计插入、提取运算符重载函数
 - 注意函数的返回值类型、参数类型



文件读写

❖ 文本文件与二进制文件的区别

- ASCII方式
- 二进制数方式

❖ 文件的读写过程

- 打开文件
 - 打开方式：P342
- 读写文件
- 关闭文件

47



文件读写

❖ 文本文件的读写

- 插入运算符和提取运算符
- get函数和put函数
- getline函数
- gets函数（C语言的库函数）

❖ 二进制文件的读写

- read函数和write函数

❖ 文件的随机访问

- seekp函数与seekg函数
- tellp函数与tellg函数

48



文件读写复习要点

❖ get函数与put函数

- 按字符读写文本文件

❖ read函数与write函数

- 按字节读写二进制文件

❖ getline函数

- 按行读取文本文件，以' \n' 为行结束符



文件读写复习要点

❖ tellg与tellp函数

- 获取二进制文件读/写指针的位置，以字节为单位

❖ seekg与seekp函数

- 设置二进制文件读/写指针的位置，以字节为单位

50

文件读写主要问题

❖ 读写文本文件

```
fin.get(ch);  
while(!fin.eof()) {  
    //使用ch  
    fin.get(ch);  
}  
//向文件中写字符  
fout.put(ch);
```

51

文件读写主要问题

❖ 读写二进制文件

```
fout.write((char*)(&ss), sizeof(ss));  
fin.read((char*)(&ss), sizeof(ss));
```

❖ 按行读取文本文件

```
char line[81];  
ifstream infile("getline_1.cpp");  
//打开文件用于读  
infile.getline(line, 80);  
while(!infile.eof()) {  
    //尚未读到文件结束则继续循环(处理)  
    cout<<line<<endl;           //显示在屏幕上  
    infile.getline(line, 80); //再读一行  
}
```

52



例题

❖1.1 定义二维数组和数组指针：`int a[4][5]; int (*p)[5]=a;` 则下列表达式与`a[2][3]`不等价的是 ()

- A. `p[2][3]`
- B. `*(* (p+2) +3)`
- C. `(* (p+2)) [3]`
- D. `*p[2]+3`

53

例题

❖1.2 下列引用的定义，正确的是（ ）

A. `int &a = new int;`

B. `int &a = new int; a = 10;`

C. `int &a = *new int(10);`

D. `int & *a = new int;`

54

例题

❖1.3 定义动态一维数组：`int *p = new int[10];` 下列释放动态内存的语句正确的是（ ）

- A. `delete *p;`
- B. `delete p[];`
- C. `delete []p;`
- D. `delete p[10];`

55



例题

❖1.4 关于类和对象的描述，下列说法正确的是（ ）

- A. 类的友元函数可以访问该类的私有数据成员
- B. 不同对象的数据成员共享相同的内存空间
- C. 类的公有函数成员不能访问类的私有数据成员
- D. 可以在定义类时为该类的数据成员赋初值

56

例题

❖1.5 如果某个类TestClass的定义中只有下列原型的构造函数：`TestClass:: TestClass(int,int);` 则下列表达式中，能够正确初始化TestClass类对象的是 ()

- A. `TestClass Obj1; Obj1.TestClass(1, 2);`
- B. `TestClass Obj2[10](1, 2);`
- C. `TestClass *Obj3 = new TestClass(1, 2);`
- D. `TestClass Obj4 = TestClass(1, 2);`

57



例题

- ❖1.6 下列函数中，不能重载的是（ ）
- A. 类的成员函数
 - B. 类的非成员函数
 - C. 类的构造函数
 - D. 类的析构函数

58



例题

❖1.7 下列关于继承与多态性的描述中，哪个是正确的（ ）

- A. 私有继承是将基类的成员继承为派生类的私有成员
- B. 虚基类是只用来进行派生的类
- C. 基类中的友元函数不能被派生类继承，友元类可以被继承
- D. 函数重载时，除了名称重用之外，参数表和返回值类型不允许同时重用

59



例题

❖1.8 下列关于虚函数的描述，不正确的是（ ）

- A. 全局变量在任何函数体内都有效
- B. 不能将析构函数说明为虚函数
- C. 虚函数不能是静态的成员函数
- D. 为了实现多态性，派生类必须重新定义基类的虚函数

60



例题

❖1.9 关于函数模板和类模板，下列描述正确的是（ ）

- A. 函数模板和类模板的类型参数只能是基本数据类型
- B. 类模板的静态成员在定义类模板时创建
- C. 可以直接创建类模板的对象并用构造函数进行初始化
- D. 函数模板可以重载而且不允许参数类型转换

61



例题

❖1.10 关于输入/输出流，下列描述正确的是
()

- A.cin和cout是C++语言中用于输入输出的流类
- B.使用cin和cout进行文件读写，必须首先打开文件
- C.cin和cout可以对任何类型的数据或类对象进行输入输出
- D.cin和cout以运算符重载的方式实现数据的输入输出

62

例题

时间类 (Time) 定义的框架为:

```
class Time{  
    int hour;  
    int minute;  
    int second;  
public:  
    .....  
}
```

请设计如下函数并给出完整的函数定义:

- (1) 以友元的方式重载 “>” 运算符, 实现时间类对象的比较。例如, time1为12:10:20, time2为13:15:25, 则time2>time1
- (2) 以成员函数的方式重载 “-” 运算符, 实现时间类对象的减法。例如: time1为12:10:20, time2为13:15:25, time2-time1值为1:5:5。
- (3) 显示时间的Time类成员函数, 显示方式为hour:minute:second

63

例题

2010年国际足联世界杯足球赛正在南非进行，请编写程序，读取文本文件MatchResult.txt中各场比赛的比分，计算球队的积分并进行排名。

➤ 文件 MatchResult.txt ➤ 类Team的定义如下：
保存的内容为：



```
class Team{
public:
    char name[20]; //队名
    int points;    //积分
    Team(){        points=0;}
};
```



例题

请设计如下函数并给出函数的完整定义：

(1) 函数Output_File，功能为将Team类对象数组中保存的球队队名和积分以二进制的方式依次写入文件Standing.bin。该函数原型为：

```
void Output_File(Team[]);
```

(2) 主函数main，主要功能如下：

从MatchResult.txt中读取比赛信息，解析比赛信息得到队名和比分

根据比分计算球队的积分，胜一场得3分，平一场得1分，负一场得0分

65

